



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Proyecto de Innovación Docente

TutorGPT: Una experiencia piloto en el uso de Chatbots de IA para tutorías personalizadas

Jornadas PID de la Facultad de Ciencias - 24/Junio/2025

Presenta: *José A. González, Dpto. Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones*

Introducción

- **Motivación:** Creciente adopción de ChatGPT (y otras herramientas de IA) en la educación universitaria.
- **Usos potenciales:**



Soporte a la labor del profesorado

Ayuda con la docencia

- Generación de materiales
- Proporcionar sugerencias
- Traducción entre idiomas

Ayuda con la evaluación:

- Generación de tareas de evaluación
- Evaluar el rendimiento del alumnado



Soporte al aprendizaje del alumnado

Ayuda con el proceso de aprendizaje

- Responder preguntas (tutor virtual 24/7)
- Resumir información
- Facilitar colaboración

Ayuda con la evaluación

- Verificación de conceptos y preparación de exámenes
- Asistente a la redacción
- Proporcionar retroalimentación

Sobre el PID



- **Título:** *“TutorGPT: Una experiencia piloto en el uso de Chatbots de inteligencia artificial para tutorías personalizadas”* (ref. 24-113).
- **Tipología:** tipo B (entre 6 - 12 meses).
- **Línea de innovación:** Línea 6. Transformación digital y virtualización de la docencia.
- **Participantes:** 13 + coordinador
- **Duración:** Curso 24-25
- **Financiación:** 3.000€

Participantes



José A. Gonzalez
TSTC



Rafael Rodríguez
TSTC



Mirian Hervás
Psico. Evo.



Purificación Checa
Psico. Evo.



Nuria Calet
Psico. Evo.



Iván López
TSTC



Roberto Magán
TSTC



José L. Pérez
TSTC



Ángel Gómez
TSTC



Julia Maldonado
Física Aplicad.



Marc Ouellet
Psico. Exp.



Ian Simpson
Psico. Exp.



Alberto Martín
Física Aplicad.



Antonio Peinado
TSTC

Chatbots y LLMs



vs.



- **LLM: Large Language Model**
 - El 'cerebro' de ChatGPT.
 - **Modelo de IA** entrenado con **grandes cantidades de texto**
 - **Aplicaciones:**
 - Responder preguntas.
 - Generar texto.
 - Traducción de texto.
 - etc.
 - **Ejemplos:**

- **Chatbot:**
 - Aplicación web o móvil que permite interactuar con un PC mediante preguntas/respuestas.
 - El 'chat' de ChatGPT.

Gemini



LLaMA

OpenAI
ChatGPT 4.0

5

MISTRAL
AI_

AI Claude 3

PLUS

Objetivos

Objetivo Principal

Evaluar el uso de LLMs para brindar **tutorías personalizadas** y efectivas en **asignaturas** específicas dentro del contexto de la educación universitaria **de la UGR**.

Objetivos Específicos



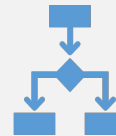
OE1. Estudio de LLMs actuales y su viabilidad para fines docentes.



OE3. Desarrollo de medidas e instrumentos para evaluación.



OE2. Desarrollo de chatbot personalizado para una muestra de asignaturas.



OE4. Intervención en una muestra de asignaturas.

Metodología



Titulaciones & Asignaturas

8 titulaciones de la UGR:

- Ing. Telecom.
- Ing. Electrónica
- Ing. Informática
- Psicología
- Ed. Infantil
- Logopedia
- Física
- Bioquímica

9 asignaturas en total

Encuestas alumnado

Encuesta inicial: Uso de Chatbots basados en IA para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje

- N= 246 respuestas

Encuesta final: Satisfacción con chatbots personalizados

- N= 57 respuestas

Desarrollo técnico

Desarrollo de chatbots personalizados para asignaturas:

- Chatbot al que se le pasa bibliografía específica de cada asignatura.

Desarrollo de 'ChatGPT' propio basado en LLMs libres.

Estudio de intervención

Estudio intervención pre-post-test sobre uso de ChatGPT en una muestra de asignaturas.

Objetivo: determinar el efecto en rendimiento académico de esta herramienta

Desarrollo de ChatGPTs personalizados por asignatura



Mis GPT

Crear un GPT
Customize a version of ChatGPT for a specific purpose

- TutorGPT - Física General II**
ChatGPT personalizado para la asignatura "Física General II" de primer curso del Grado en Física
100+ Chats
Cualquier persona con ...
- TutorGPT - Dificultades de Aprendizaje**
ChatGPT personalizado para la asignatura "Dificultades de Aprendizaje" de 3er curso del...
- TutorGPT - Biofísica**
ChatGPT personalizado para la asignatura Biofísica de 2º curso del Grado en Bioquímica
200+ Chats
Cualquier persona con ...
- TutorGPT - Tratamiento Digital de Señales**
ChatGPT personalizado para la asignatura "Tratamiento Digital de Señales" de 3er curso del...
- TutorGPT - Trat. de Señales Proc. Industriales**
ChatGPT personalizado para la asignatura "Tratamiento de Señales para Procesos..."
60+ Chats
Cualquier persona con ...
- TutorGPT - Robótica Industrial**
ChatGPT personalizado para la asignatura "Robótica Industrial" de 4º curso del Grado en...
- TutorGPT - Procesamiento Digital de Señales**
ChatGPT personalizado para la asignatura "Procesamiento Digital de Señales" de 4º curso d...
- TutorGPT - Métodos Numéricos y Simulación**
ChatGPT personalizado para la asignatura "Métodos Numéricos y Simulación" de primer curs...
- TutorGPT - Comunicaciones I**
ChatGPT personalizado para la asignatura Comunicaciones I de 2º curso del Grado en...



TutorGPT - Biofísica
Activo · Cualquier persona con un enlace

Crear Configurar

Nombre
TutorGPT - Biofísica

Descripción
ChatGPT personalizado para la asignatura Biofísica de 2º curso del Grado en Bioquímica

Instrucciones
Supón que eres el profesor de la asignatura Biofísica impartida en el Grado en Bioquímica de la Universidad de Granada. Responde a las preguntas que te realicen los alumnos a través del chat, intentando ser útil, pero también didáctico. Para responder las preguntas de la asignatura, usa la base de conocimiento que te he cargado y/o la guía docente de la asignatura disponible en: <https://www.ugr.es/estudiantes/grados/grado-bioquimica/biofisica/guia-docente>

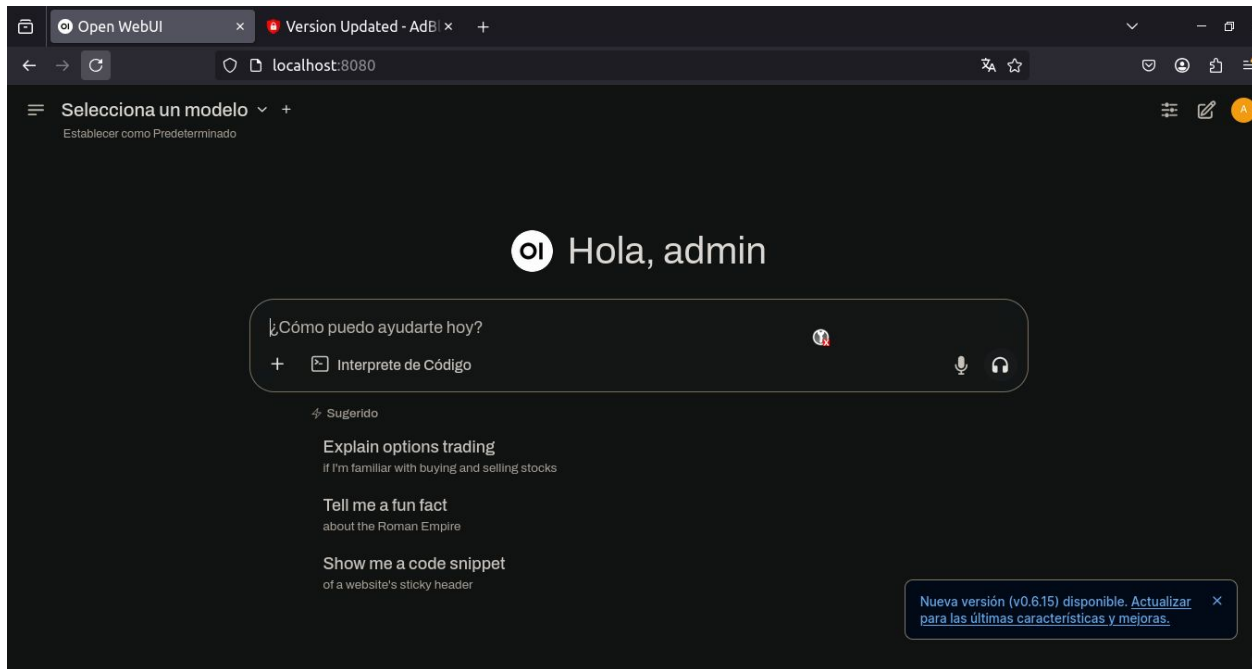
Las conversaciones con tu GPT pueden incluir parte o todas las instrucciones proporcionadas.

Iniciadores de conversación

Conocimiento
Las conversaciones con tu GPT pueden revelar parte o todos los archivos cargados.

- Tema7-BF-2024.pdf PDF
- Tema8-BF-2024.pdf PDF
- Tema4-BF-2023.pdf PDF
- Tema3-BF-2024.pdf PDF
- Tema5-BF-2024.pdf PDF
- Tema1-BF-2024-1.pdf PDF
- Tema6-BF-2024.pdf PDF
- Tema2-BF-2024.pdf PDF
- temas-de-biofisica-978.pdf PDF
- Biological-Physics-Ener.pdf PDF

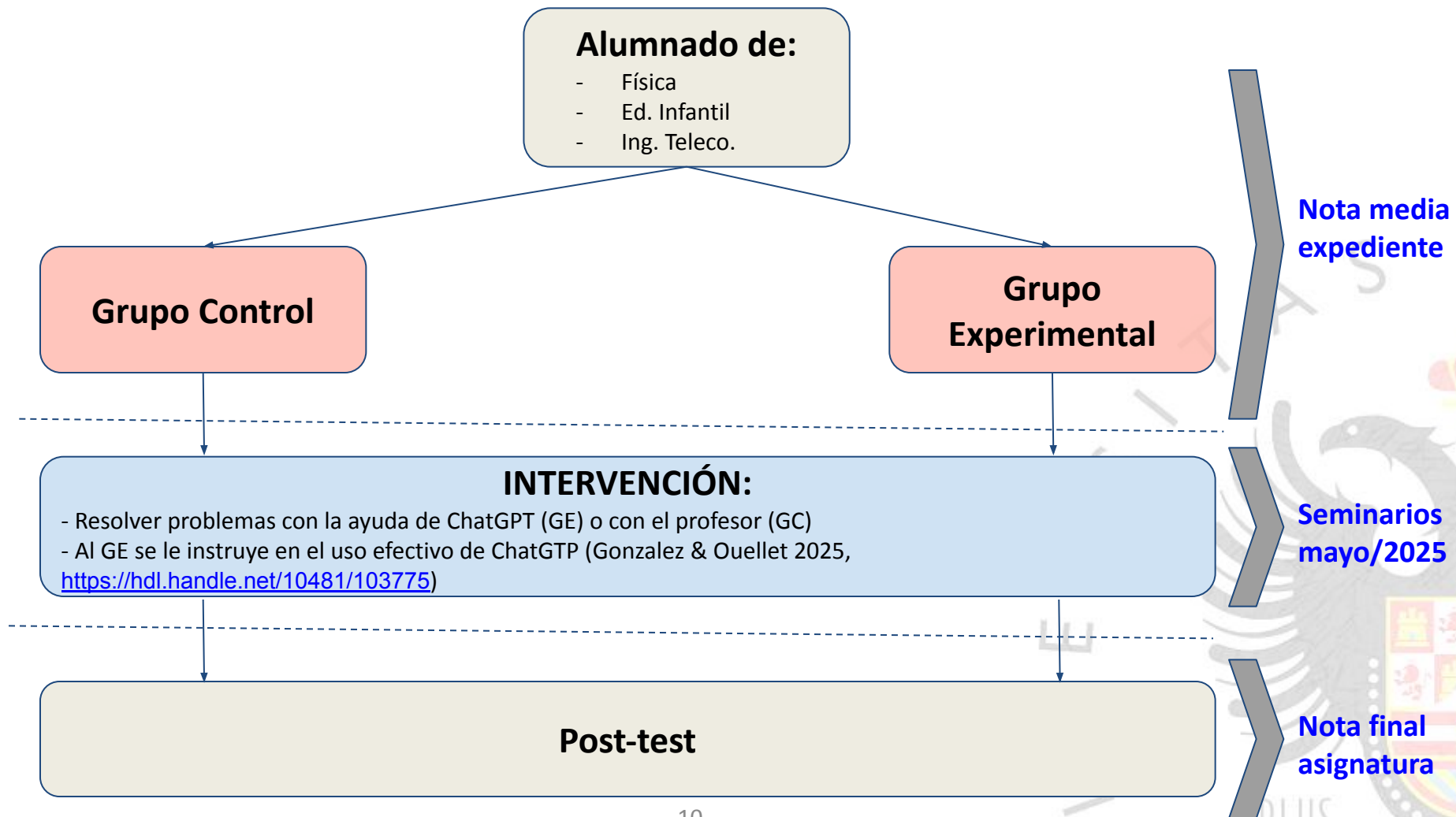
Desarrollo de 'ChatGPT propio' basado en LLMs libres



Ollama + Open WebUI



Estudio de intervención



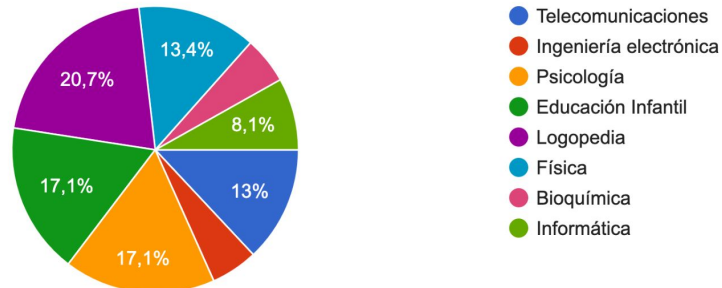
Resultados: Encuesta Inicial (I)



Objetivo: Evaluar uso y conocimiento de estas herramientas por el alumnado

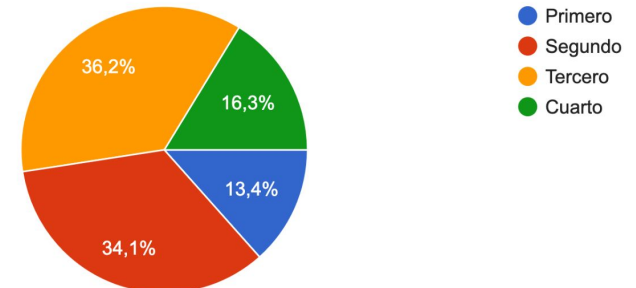
¿Qué grado estás estudiando?

246 respuestas



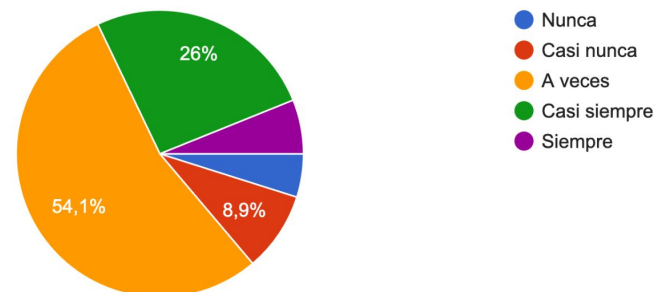
Curso en el que te encuentras

246 respuestas



¿Con que frecuencia utilizas estos chatbots?

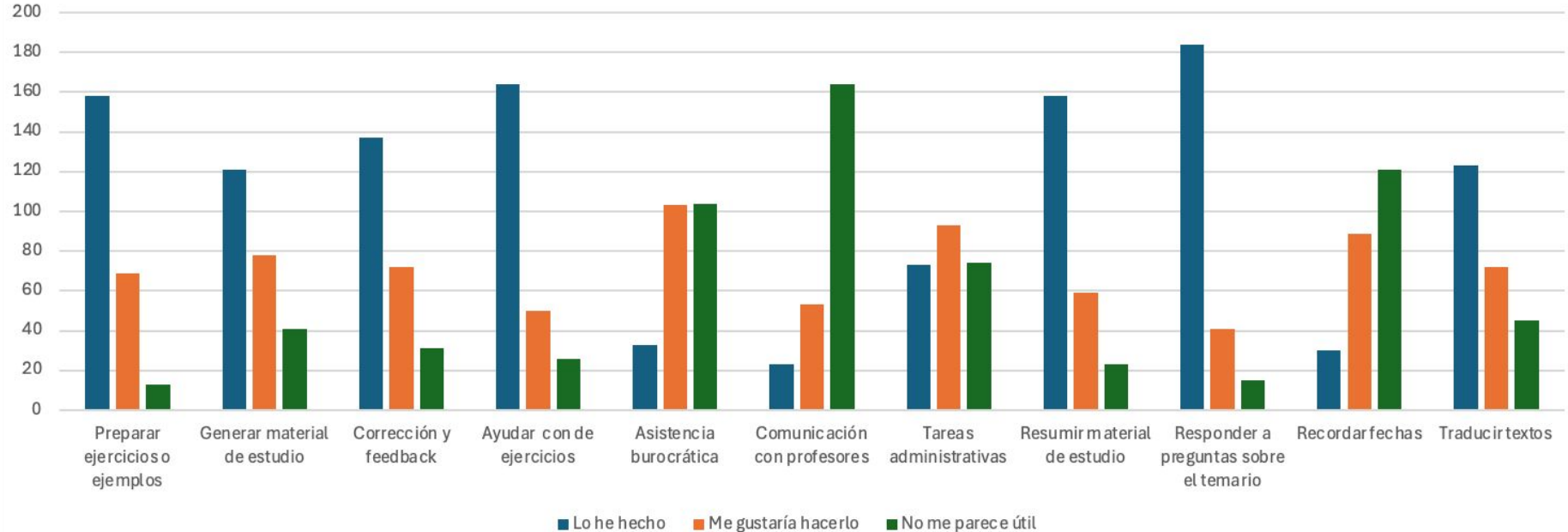
246 respuestas



Resultados: Encuesta Inicial (II)



¿Cuáles de la siguientes opciones de uso de *chatbots* te parecen útiles?



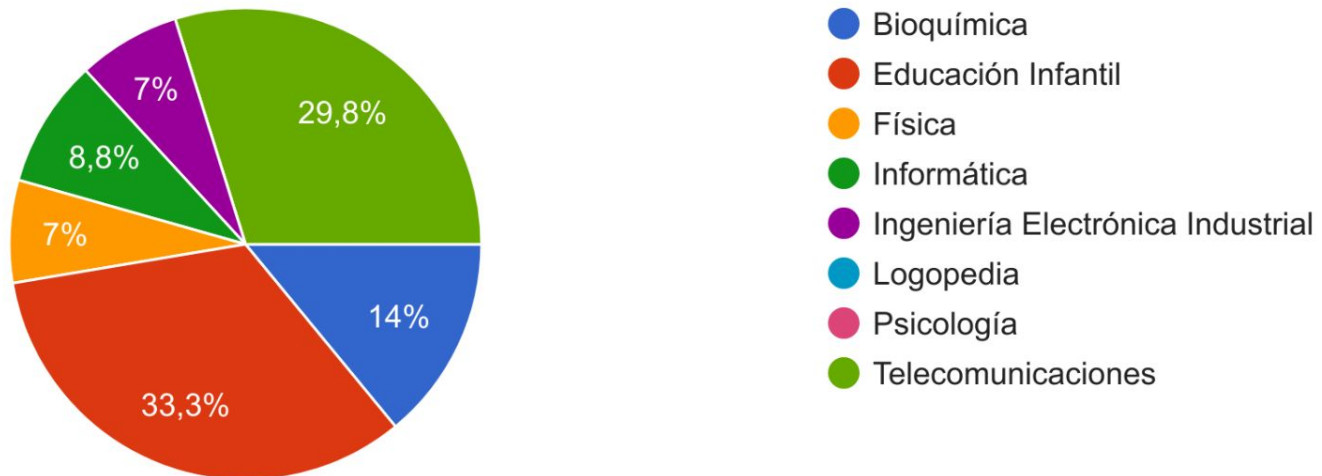
Encuesta opinión ChatGPT personalizados (I)



Objetivo: Grado de satisfacción del alumnado con los ChatGPTs personalizados por asignaturas

¿Qué grado estás estudiando?

57 respuestas

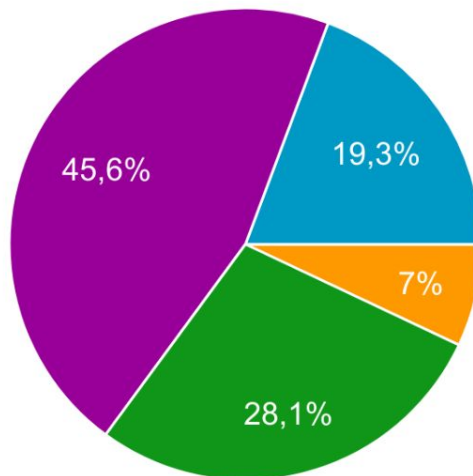


Encuesta opinión ChatGPT personalizados (II)



¿Con qué frecuencia utilizaste el ChatGPT personalizado de tu asignatura durante el cuatrimestre?

57 respuestas



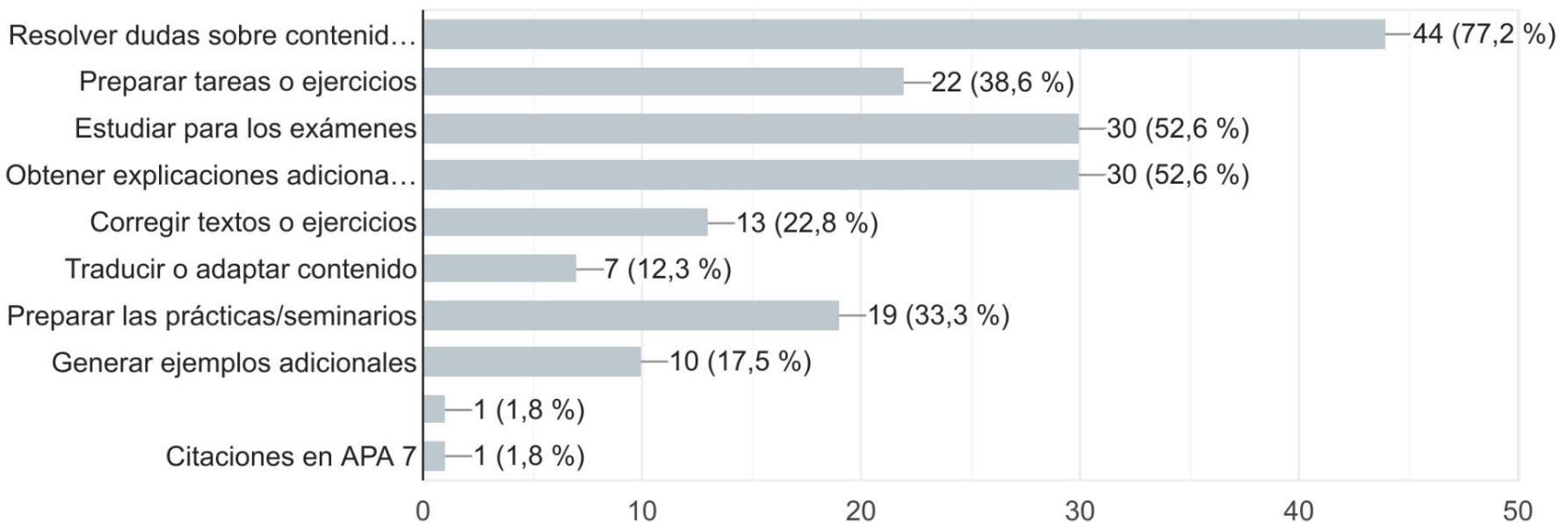
- Nunca lo utilicé, desconocía su existencia
- Nunca lo utilicé por no parecerme útil
- Sólo una vez
- De forma ocasional (una vez al mes o menos)
- Frecuentemente (varias veces al mes)
- Casi siempre (una o más veces por semana)

Encuesta opinión ChatGPT personalizados (III)



¿Para qué utilizaste principalmente el ChatGPT personalizado? (Selecciona todas las opciones que correspondan)

57 respuestas

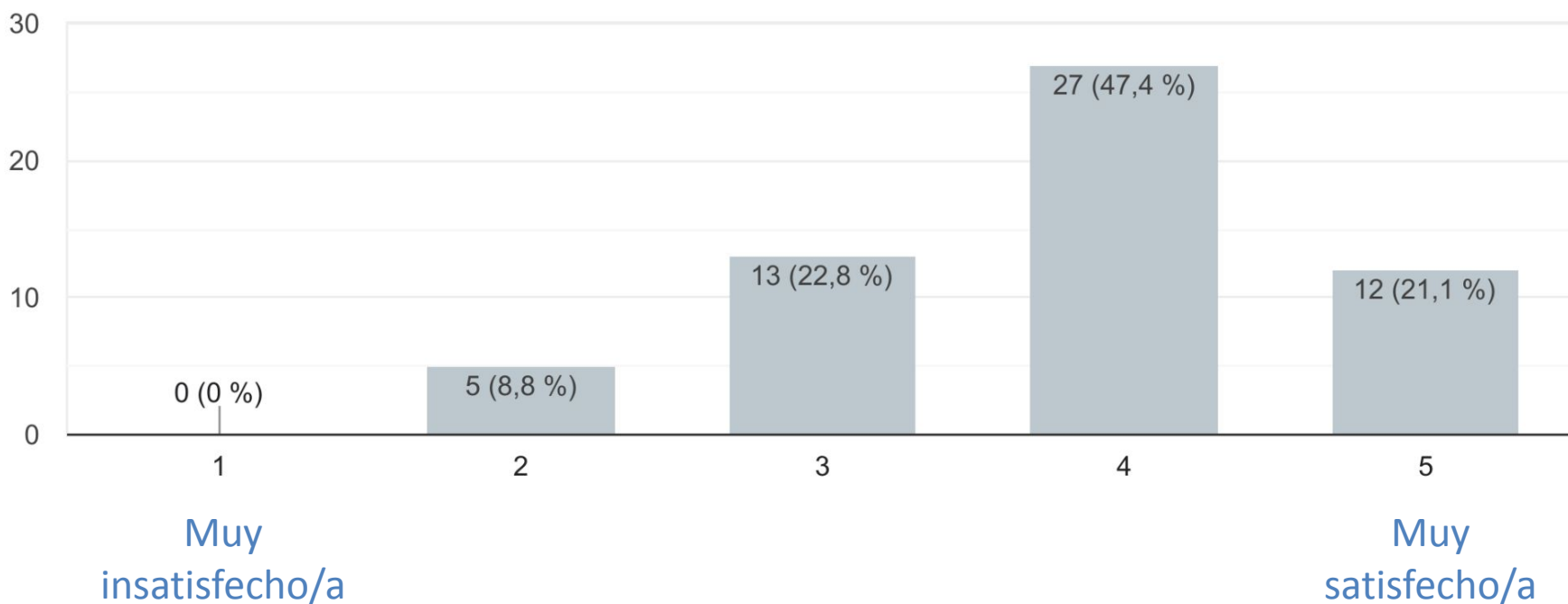


Encuesta opinión ChatGPT personalizados (IV)



¿Qué grado de satisfacción general tienes con el uso del ChatGPT personalizado?

57 respuestas

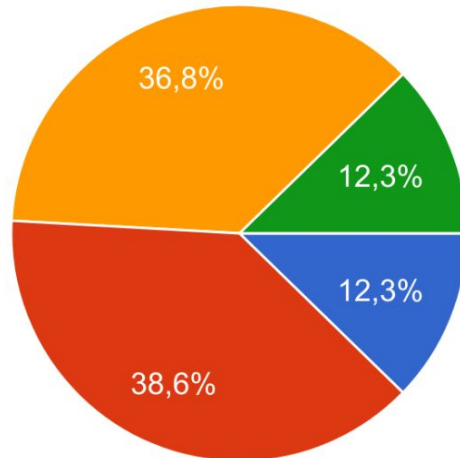


Encuesta opinión ChatGPT personalizados (V)



¿Consideras que el uso del ChatGPT personalizado ha mejorado tu rendimiento académico en esta asignatura?

57 respuestas



- No, no ha tenido ningún efecto
- Sí, ligeramente
- Sí, de forma notable
- No estoy seguro/a

Encuesta opinión ChatGPT personalizados (VI)



Algunos comentarios del estudiantado:

Aspectos a mejorar	Recomendarías su uso para otras asignaturas	Otros comentarios
<i>“Respuestas más fiables”</i>	<i>“Sí, por la cantidad de ayuda que nos ofrece”</i>	<i>“Mejoraría el chatgpt en el sentido de que nos mande a otros artículos a revisar, ya que en ese aspecto se está perdiendo un poco la imaginación”</i>
<i>“Que hay ciertas cosas que son de pago y te limitan mucho”</i>	<i>“Sí, por supuesto, para mi es como tener un gran apoyo, desde que lo uso he notado como mis nota han mejorado, ya que es como tener un profesor particular”</i>	<i>“Lo implantaría a todas las asignaturas de ingeniería solo, siento que en otra carrera no lo aprovecharian igual”</i>
<i>“Creo que algunos conceptos no los entiende bien puesto que decía cosas contrarias a las diapositivas de teoría.”</i>	<i>“Sí, si se usa bien agiliza mucho el trabajo.”</i>	<i>“Esta herramienta me ha servido mucho para prepararme la asignatura”</i>
<i>“Ninguno, está genial”</i>	<i>“Si en todas, porque amplía mucho el contenido y las actividades, mejorando en muchas ocasiones las ideas que tengas”</i>	

Conclusiones y trabajo futuro



- **TutorGTP: PID actualmente en desarrollo en la UGR.**
 - Variedad de titulaciones: Ciencias, Ingenierías, Ciencias Sociales.
 - Variedad de asignaturas.
- **Estudio de intervención con ChatGTP en marcha**
 - Esperamos tener los primeros resultados las próximas semanas.
- **Resultados derivados de este PID:**
 - Código QR: Guía de técnicas de prompting de ChatGPT para uso docente.
 - Manual de buenas prácticas de estas herramientas (in progress)
 - Herramienta para fines docentes basada en software y LLMs libres.
- **Trabajo futuro:**
 - Mejora de la herramienta libre e integración con PRADO.
 - Análisis de los resultados de la intervención.
 - Reflexión sobre el impacto profundo de esta tecnología en docencia universitaria ⇒ Se necesitan más estudios sobre esta tecnología emergente.



Ruegos y preguntas



José A. González

*Dpto. Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones
Universidad de Granada*

E-mail: joseangl@ugr.es

Web: <https://www.ugr.es/~joseangl/>

Este proyecto ha sido financiado por el Plan AcademiaUGR dentro del Programa de Innovación y Buenas Prácticas Docentes de la Universidad de Granada.